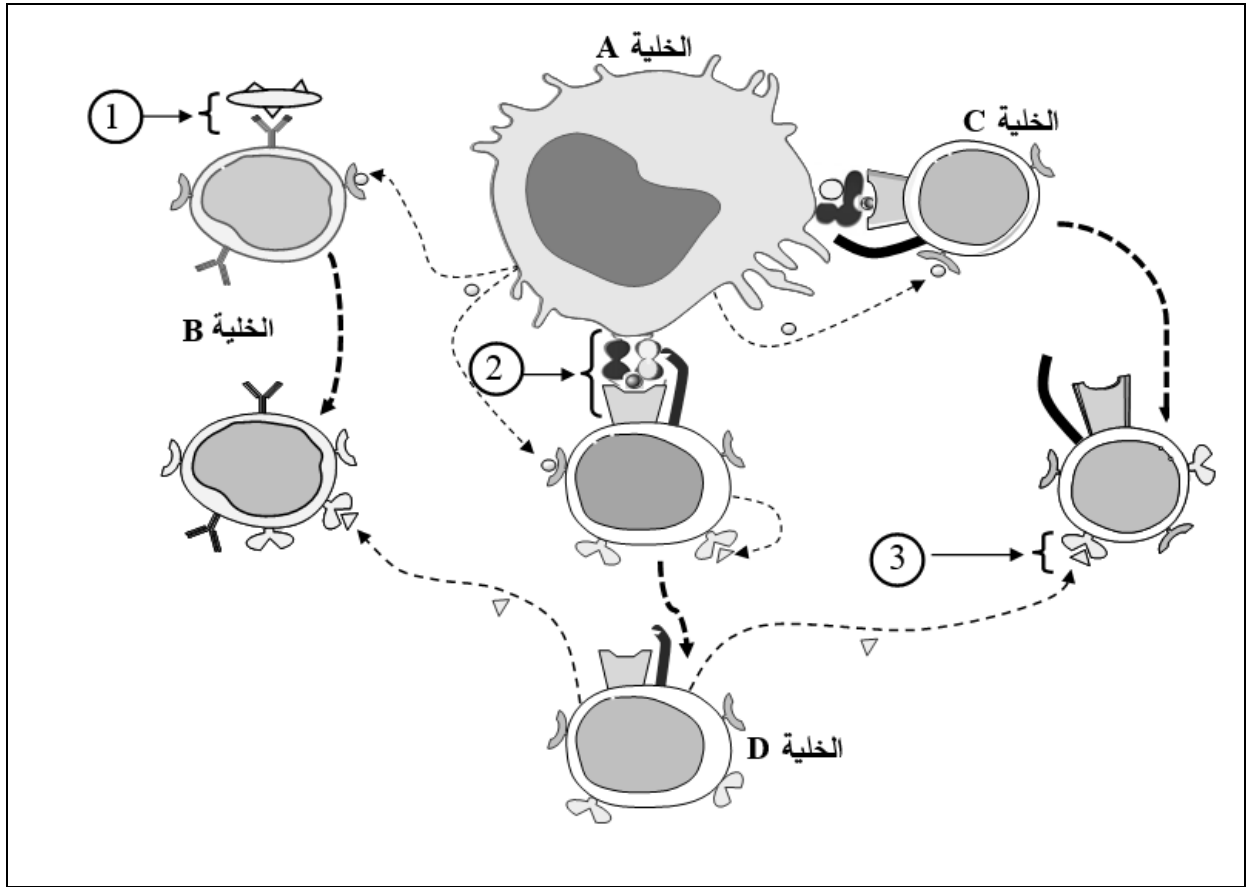


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

يتطلب إقصاء اللآذات أنماطاً مختلفة من التعاون الخلوي بين مختلف الخلايا المناعية، يتم ذلك بتدخل جزيئات بروتينية مناعية، فما هو دور هذه البروتينات في أنماط التعاون بين الخلايا المناعية لإقصاء اللآذات؟
تُمثل الوثيقة التالية أنماط التعاون بين خلايا مناعية مختلفة أثناء الاستجابة المناعية النوعية.



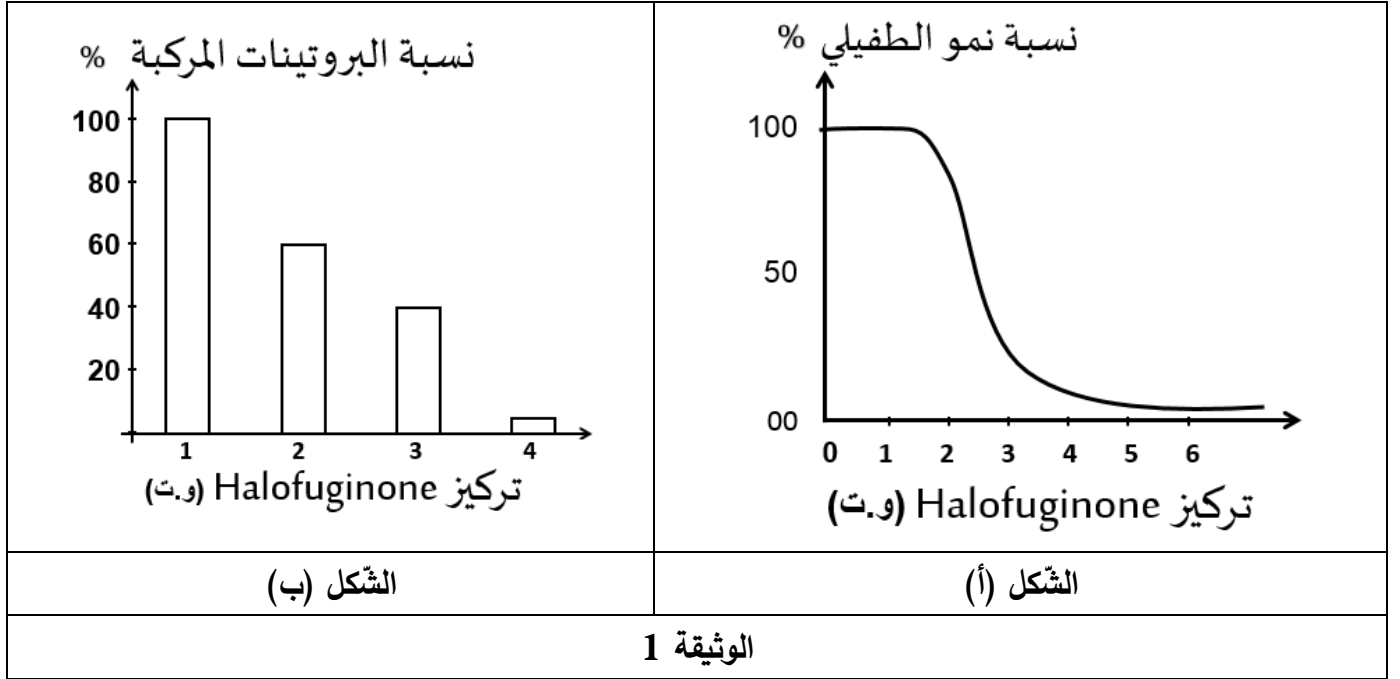
1. تعرّف على الخلايا (A، B، C، D).
2. سمّ مكونات العناصر (1 و 2 و 3) وحدّد العلاقة البنوية بين مكونات كل عنصر.
3. بيّن في نص علمي دور البروتينات في مختلف أنماط التعاون بين الخلايا المناعية أثناء الاستجابة المناعية مستغلا معارفك ومعطيات الوثيقة. (النص العلمي مُهيكل في مقدّمة، عرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (13 نقطة)

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية. يهتم الباحثون في مجال الصيدلة باستهداف بعض العناصر المتدخلة في تركيب البروتين وفي هذا الإطار ولعلاج مرض الملاريا أنتج دواء هالوفيجينون (Halofuginone) وهو مركب اصطناعي مشتق من مادة طبيعية (febrifugine) موجودة في عشب صيني يدعى: *Dichroa febrifuga*.
الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير هذا المركب على طفيلي البلاسموديوم المسبب للملاريا نُقترح عليك الدراسة الآتية:

- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة 1 نسبة نمو هذا الطفيلي في وجود تراكيز متزايدة من دواء Halofuginone ضمن شروط ملائمة.
- يُمَثَّل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نسبة بروتينات الطفيلي المركبة في شروط ملائمة وتراكيز متزايدة من دواء Halofuginone.



- اقترح فرضيتين حول تأثير هذا الدواء على الطفيلي المسبب لمرض الملاريا باستغلال الوثيقة 1 ومعلوماتك.

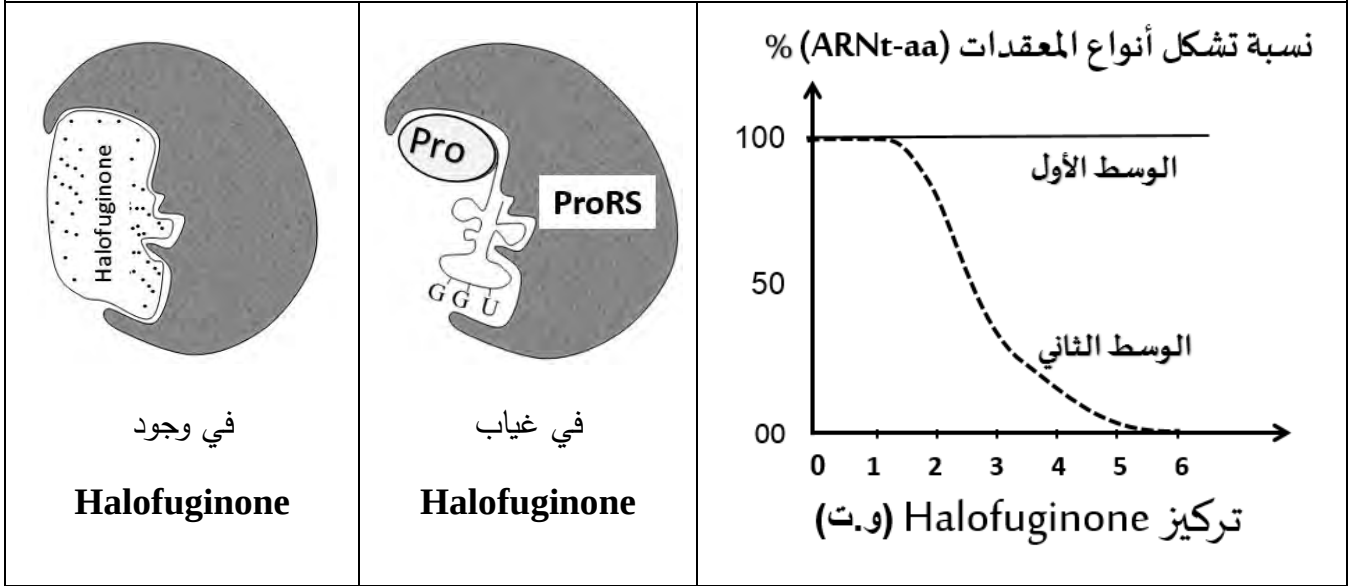
الجزء الثاني:

- للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقا تقدم لك الدراسة الآتية:
- يُلَخَّصُ جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2 شروط ونتائج تجريبية في أوساط مختلفة.
- يُمَثَّل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج قياس نسبة تشكّل أنواع المعقدات حمض أميني-ARnt (ARnt-aa) المحصّل عليها في وسطين حيويين بهما تراكيز متزايدة من Halofuginone حيث:
- الوسط الأول: يحتوي على كل الأحماض الأمينية ما عدا البرولين (Pro).
- الوسط الثاني: يحتوي الحمض الأميني برولين فقط.

- يُوضّح الشّكل (ج) من الوثيقة 2 نشاط إنزيم (ProRS) الخاص بتنشيط الحمض الأميني برولين (Pro) عند الطّفيلي في غياب وفي وجود Halofuginone.

النتائج	الشروط التجريبية	الوسط التجريبي
تركيب البروتين	ATP + ARNt + ARNm + أحماض أمينية + ريبوزومات + إنزيمات	1
عدم تركيب البروتين	نفس محتوى الوسط 1 + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية)	2
تركيب البروتين	ATP + ARNm + أحماض أمينية منشطة + ريبوزومات + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية)	3

الشّكل (أ)



الشّكل (ج)

الشّكل (ب)

الوثيقة 2

1. بيّن آلية تأثير دواء Halofuginone على الطّفيلي ممّا يسمح لك بالمصادقة على صحّة إحدى الفرضيتين المُقترحتين سابقا باستغلال معلوماتك وأشكال الوثيقة 2.
2. يتناول بعض المرضى أحيانا الأدوية دون احترام المقادير المحدّدة في الوصفات الطّبية. قدّم نصيحةً مبرّرة لتقادي ذلك.

الجزء الثالث:

لخصّ في مخطّط آلية تركيب البروتين في غياب ووجود (Halofuginone) معتمدا على ما توصّلت إليه في هذه الدّراسة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الثاني